

# סרגל צפיפות — היעד הוויזואלי

זהו עמוד-כיוול. ספור: קופסה אחת, שתי משוואות ממוספרות, טבלה אפורה אחת, והשאר פרוזה. זה היחס ש-`content-style.md` דורש — לא קיר קופסאות.

הגדרה — זמן גישה ממוצע

$$AMAT = T_{hit} + r_{miss}T_{miss}$$

המדד מאחד שני מספרים שקל להתעלם מאחד מהם: זמן פגיעה ושיעור החמצה.

$$T_{avg} = T_h + r_m T_m \quad (1.1)$$

אם רק מקטינים את  $T_h$  ומשאירים  $r_m$  גבוה — (1.1) כמעט לא זז.

$$\frac{\partial T_{avg}}{\partial r_m} = T_m \quad (1.2)$$

(1.2) אומרת: רגישות לשיעור החמצה היא בדיוק מחיר ההחמצה.

| פעולה       | סדר גודל       | מצב  |
|-------------|----------------|------|
| שמור מדידה  | $\sim 1\times$ | תקין |
| בודקים תלות | $2\times-1.5$  | חשוד |
| תיקון מבני  | $\geq 2\times$ | שבור |

טבלה 1.1. כיוול מהיר ל- $AMAT$ .

לקח מהעמוד: רוב השטח הוא פרוזה + משוואות + טבלה אפורה; הקופסה הצבעונית היא הדגשה, לא שלד המסמך.

## פרק 2

### משפט אי-השכפול

#### No-Cloning

לא קיים אופרטור אוניטרי  $U$  המייצר עותק זהה של מצב קוונטי שרירותי, כלומר כך ש-  
 $U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$  לכל  $|\psi\rangle$ .

הוכחה (בקצרה). נניח שקיים  $U$  כזה עבור שני מצבים  $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ . אז  $\langle\psi|\phi\rangle^2 = \langle\psi|0\rangle \langle 0| U^\dagger U |\phi\rangle |0\rangle = \langle\psi|\phi\rangle$ , ולכן  $\langle\psi|\phi\rangle \in \{0, 1\}$  — כלומר המצבים זהים או אורתוגונליים. שכפול אוניברסלי של מצב שרירותי סותר את הליניאריות. ■

## פרק 3

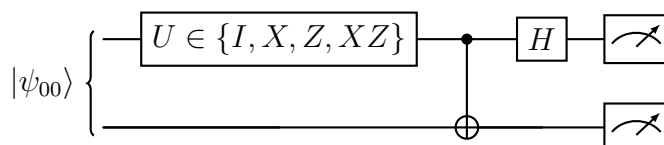
### קידוד צפוף

המטרה: להעביר שני סיביות קלאסיות בעזרת שליחת קיוביט אחד, תוך ניצול שזירה משותפת.

(א) אליס ובוב חולקים מראש את  $|\psi_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ .

(ב) לפי שני הסיביות, אליס מפעילה על הקיוביט שלה אחד מ-  $\{I \rightarrow 00, X \rightarrow 01, Z \rightarrow 10, XZ \rightarrow 11\}$ , והמצב המשותף הופך לאחד מארבעת מצבי בל.

(ג) אליס שולחת את הקיוביט; בוב מפעיל CNOT ואז  $H$  ומודד — ומקבל בדיוק את שני הסיביות.



קידוד צפוף: אליס מקודדת, שולחת, ובוב מפענח בבסיס בל.

## פרק 4

### סכסוך נתונים בצנרת

היחידה נסגרת סביב RAW: מתי נוצר, איך מודדים אותו, ומה נשבר כשמתעלמים ממנו.

מלכודת — קידום לא תמיד מספיק

גם עם קידום מלא,  $w_l$  ואחריו שימוש דורשים stall של מחזור.

$$T_{\text{stall}} = N_{\text{load-use}} \quad (4.1)$$

המשמעות של (4.1): מספר זוגות load-use הוא המדד — לא "יש/אין סכסוך".  
סדר עבודה:

- (א) ספור זוגות load-use לפי (4.1).
- (ב) בדוק אם קידום מכסה את השאר.
- (ג) רק אז שנה תזמון או סדר הוראות.